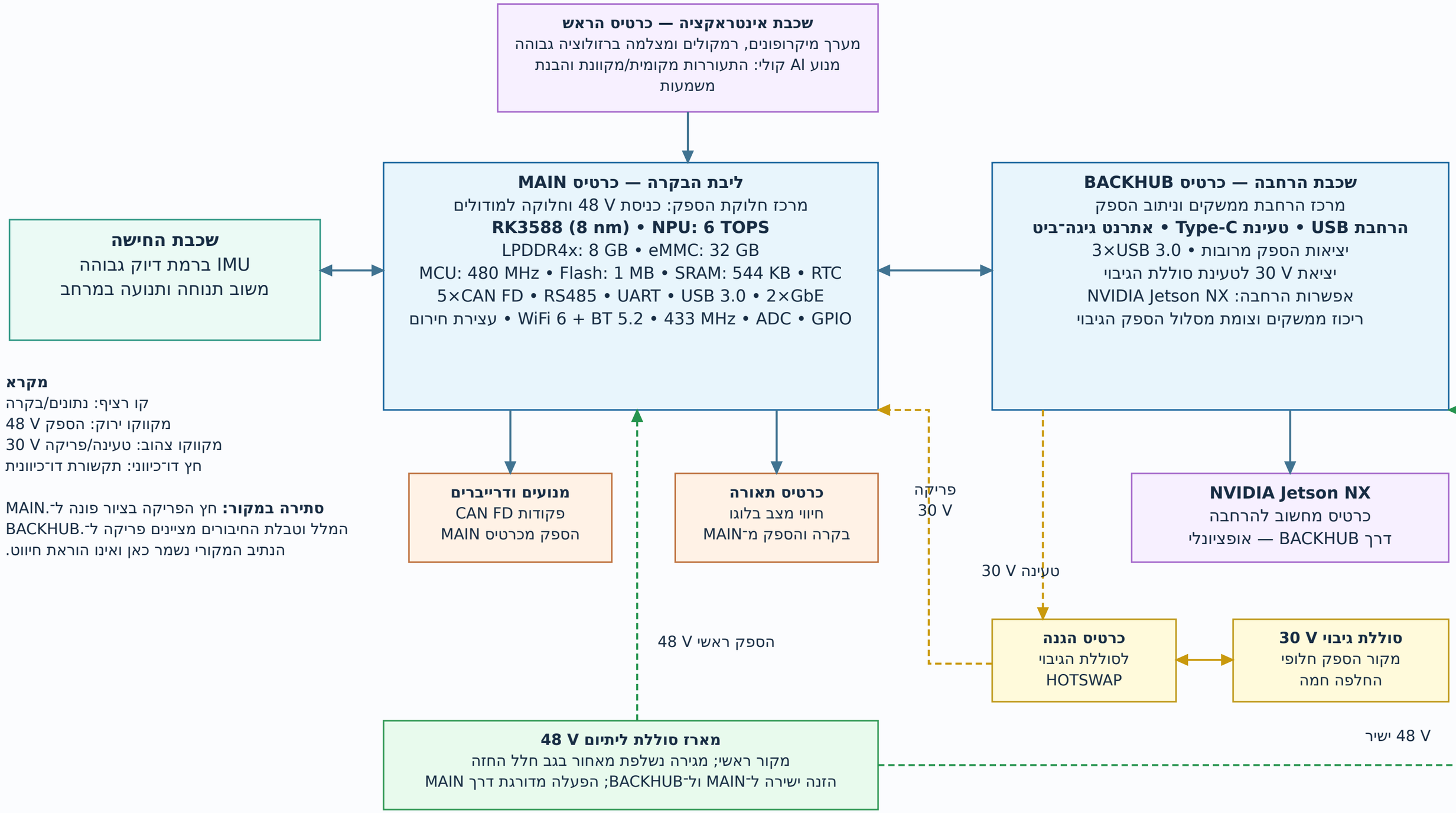
ארכיטקטורת החומרה של ROBOSKIN — סקירה ותרשים

תרגום ושרטוט מחדש עבור ROBOSKIN • מקור: ROBOSKIN / ROBOSKIN • מסמך הסבר, לא שרטוט ייצור

השכבות: הספק; מחשוב ובקרה; הרחבת ממשקים; אינטראקציה בראש; חישה; והנעה. החיבורים כוללים CAN FD, USB 3.0, אתרנט גיגה־ביט ומסילות 48 V / 30 V.



מקרא
קו רציף: נתונים/בקרה
מקווקו ירוק: הספק 48 V
מקווקו צהוב: טעינה/פריקה 30 V
חץ דו־כיווני: תקשורת דו־כיוונית

סתירה במקור: חץ הפריקה בציור פונה ל־MAIN. המלל וטבלת החיבורים מציינים פריקה ל־BACKHUB. הנתיב המקורי נשמר כאן ואינו הוראת חיווט.

רכיבי המערכת — הספק, מחשוב, הרחבה ואינטראקציה

תרגום ושרטוט מחדש עבור ROBOSKIN • מקור: ROBOSKIN / ROBOSKIN • מסמך הסבר, לא שרטוט ייצור

2.1 מערכת ההספק

סוללת ליתיום 48 V: המקור הראשי, מותקן כמגירה הנשלפת מאחור בגב חלל החזה. מזין ישירות ובמקביל את MAIN ואת BACKHUB. MAIN מחלק את ההספק למודולים לפי רצף הפעלה מדורג.

סוללת גיבוי 30 V וכרטיס ההגנה RBE-PWR-HOTSWAP: תומכים בהחלפה חמה. כאשר ההספק הראשי תקין, BACKHUB טוען את הסוללה ב־30 V. בניתוק רגעי של ההספק הראשי, הסוללה פורקת דרך כרטיס ההגנה אל BACKHUB ב־30 V ומשמרת לזמן קצר מעגלי בקרה חיוניים. זהו תיאור המלל במקור; הסתירה עם החץ בתרשים מסומנת בעמוד 1.

כרטיס הטעינה RBE-PWR-140WCHG: ניהול טעינה בהספק 140 W לסוללת 48 V הראשית; תא טעינה בפיתוח עצמי.

2.2 ליבת הבקרה

RBE-MAIN-RK3588S: מרכז חלוקת ההספק וליבת המחשוב של הרובוט.

מעבד יישומים: RK3588 בתהליך 8 nm; מאיץ NPU בהספק חישוב 6 TOPS; זיכרון LPDDR4x בנפח 8 GB ו־eMMC בנפח 32 GB. מטפל בהסקת AI, ראייה, קול ואינטראקציה.

MCU לזמן אמת: 480 MHz, Flash בנפח 1 MB, SRAM בנפח 544 KB ו־RTC מובנה. אחראי לתזמון תנועה, עצירת חירום בחומרה ורצף ההפעלה החשמלי.

ממשקים: 5×CAN FD, RS485, UART, USB 3.0, שני חיבורי אתרנט גיגה־ביט, WiFi 6 + BT 5.2, 433 MHz, ADC, GPIO וכניסת עצירת חירום.

חמשת מקטעי CAN FD מחברים אזורי הנעה שונים. המקור טוען שכשל במקטע אחד אינו משבית את תנועת המערכת כולה. אות עצירת החירום מנתק ישירות את יציאות ההנעה בלי לעבור במערכת ההפעלה.

2.3 שכבת הרחבה — כרטיסי PCB

RBE-PWR-BACKHUB: מרכז הרחבת ממשקים וניתוב הספק. כולל הרחבת USB, טעינת Type-C, אתרנט גיגה־ביט, יציאות הספק מרובות, שלושה חיבורי USB 3.0 וניהול טעינה/פריקה של סוללת 30 V. שמור מקום לכרטיס NVIDIA Jetson NX; הכרטיס מרכז ממשקים ומשמש צומת במסלול הספק הגיבוי.

RBE-PWR-MCAP, שתי יחידות: כרטיסי קבלים סמוכים למנועים. קיבול גבוה מספק אגירת אנרגיה מקומית, ספיגת שיאים בעת חילוף כיוון/מיתוג, ייצוב מסילת המתח והפחתת הפרעות מולכות.

RBE-PWR-HANDPlusPro, שתי יחידות: התאמת ממשק בין רתמות מפרקי הידיים ל־MAIN.

RBE-PWR-FAN: הזנה ובקרת מהירות של מאוורר הקירור באזור האגן.

USB 3.0 FPC: לוח גמיש לחיבור דיפרנציאלי מהיר בין MAIN ל־BACKHUB.

כרטיס תאורה: חיווי מצב בלוגו; MAIN מספק ישירות הספק ובקרה.

נורית ההספק בגב: חיווי חיצוני למצב ההספק והטעינה.

2.4 שכבת האינטראקציה

RBE-PWR-HEAD: נקודת האינטראקציה עם המשתמש. כולל מערך מיקרופונים, רמקולים, מצלמה ברזולוציה גבוהה ומסך MIPI. מנוע אלגוריתמי AI לקול פועל בכרטיס: התעוררות והבנת משמעות במצב מקומי או מקוון.

נאמנות למקור: הנתונים כאן משמרים את מסמך הארכיטקטורה. אין להסיק מהם פין פנוי, תקציב זרם זמין, דירוג בטיחות או תאימות בין גרסאות כרטיסים.

3. קשרי נתונים, בקרה והספק

תרגום ושרטוט מחדש עבור ROBOSKIN • מקור: ROBOSKIN / ROBOSKIN • מסמך הסבר, לא שרטוט ייצור

טבלת החיבורים משמרת את המלל במקור. מקווקו ירוק בתרשים: הספק ראשי 48 V; מקווקו צהוב: טעינה ופריקה 30 V; קווים רציפים: נתונים ובקרה.

חיבור	תווך	תפקיד
סוללת 48 V אל MAIN	הזנה ראשית 48 V	כניסת ההספק הראשית; MAIN מחלק את ההספק לפי רצף הפעלה מדורג.
סוללת 48 V אל BACKHUB	הזנה ראשית 48 V	BACKHUB מוזן ישירות ב־48 V במקביל ל־MAIN, ללא מעבר דרך MAIN.
BACKHUB ↔ כרטיס הגנת סוללת הגיבוי	טעינה ופריקה 30 V	כשהמקור הראשי תקין: BACKHUB טוען את הסוללה ב־30 V. בהפסקת ההספק הראשי: הסוללה פורקת אל BACKHUB ב־30 V.
כרטיס הראש אל MAIN	קישור נתונים מהיר	העלאת וידאו מהמצלמה ותוצאות עיבוד קולי מוקדם.
MAIN ↔ BACKHUB	USB 3.0 FPC ואתרנט גיגה־ביט	הרחבת ממשקים ותקשורת לכרטיס ההרחבה Jetson NX.
BACKHUB ↔ Jetson NX	דרך כרטיס הגב PCIe / USB	כרטיס הרחבת מחשוב אופציונלי.
MAIN ↔ IMU	אפיק טורי מהיר	נתוני תנוחה ותנועה במרחב.
MAIN אל דרייברי המנועים	5×CAN FD והספק מ־MAIN	פקודות תנועה נשלחות למנועים; מצב וקודי תקלות מוחזרים דרך האפיק.
MAIN אל כרטיס התאורה	GPIO / PWM	בקרת אפקטי התאורה של הלוגו.
עצירת חירום אל MCU	חיבור חוטי / 433 MHz	ניתוק ישיר של אות אפשור המנועים ללא מעבר במערכת ההפעלה.

הערת מקור: ציור ההספק מציג חץ פריקה לכיוון MAIN, ואילו השורה השלישית מתארת חזרה ל־BACKHUB. חוסר ההתאמה נשמר ומסומן; יש לקבוע את הנתיב בפועל רק לפי סכימה וגרסת חומרה מאומתות.

הנעה וחישה, אילוצי תכנון ומקור המסמך

תרגום ושרטוט מחדש עבור ROBOSKIN • מקור: RoboParty / RP1 • מסמך הסבר, לא שרטוט ייצור

2.5 מודולי ההנעה והביצוע

MAIN מתזמן את מודולי הביצוע דרך CAN ומספק להם הספק ישירות.

מנועים ודרייברים: מפרקי סרוו ללא מברשות במבנה מבוזר. בכל מפרק דרייבר מובנה, הסוגר מקומית לולאות זרם FOC, מהירות ומיקום. MAIN משדר דרך CAN FD יעד מיקום או מומנט; מיקום, טמפרטורה וקודי תקלה מוחזרים באפיק.

כרטיס התאורה: חיווי מצב בלוגו.

2.6 שכבת החישה

RBE-SENS-IMU: יחידת IMU ברמת דיוק גבוהה, מותקנת בנפרד והרחק ממעגלי ההספק של המנועים. מספקת משוב תנוחה ותנועה לבקרת שיווי משקל דו־רגלית.

מצלמה ברזולוציה גבוהה: ממוקמת בכרטיס הראש.

מערך מיקרופונים: בכרטיס הראש, עם עיבוד מוקדם באמצעות אלגוריתמי קול מקומיים.

חישת מיקום וזרם במפרקים: משולבת בכל דרייבר מנוע ומהווה משוב מקומי ללולאות הבקרה.

ייחוס, תרגום ומגבלות

מקור: מסמך RP1_Hardware_Architecture.pdf של RoboParty, ארבעה עמודים. סימון המחבר במקור: סון חאונאן .0624 שמות הכרטיסים המקוריים נשמרו לשם עקיבות. זהו תרגום עברי ושרטוט מחדש בווקטורים ובטקסט עבור ROBOSKIN, ולא העתק פיקסלים.

אין כאן אימות עצמאי לטענות המקור על רציפות הפעלה, בידוד תקלות, עצירת חירום, ביצועי מחשוב או תאימות מוצר. תרשים זה אינו מוסיף חיבור חשמלי לעור האלקטרוני; שילוב העור מתואר במסמכי ROBOSKIN הנפרדים.

4. אילוצי התכנון המרכזיים שבמקור

1. הפרדה בין זמן אמת ל־AI: RK3588 מטפל במשימות שאינן זמן אמת; MCU במהירות 480 MHz מטפל בתנועה ובבטיחות. לפי המקור, המשימות אינן מתחרות על אותו מעבד.

2. הזנה כפולה ישירה של 48 V: סוללת 48 V מזינה במקביל את MAIN ואת BACKHUB; כרטיס הגב אינו מסתמך על MAIN כתחנת מעבר להספק.

3. החלפה חמה ב־30 V: ניהול הטעינה והפריקה של סוללת הגיבוי נעשה דרך BACKHUB. המקור מתאר החלפה ללא כיבוי ושימור קצר של מעגלים חיוניים בהפסקה רגעית של ההספק הראשי.

4. בידוד תקלות באפיק: חמשת מקטעי CAN FD עצמאיים. המקור טוען שכשל במקטע בודד אינו משבית את כל הרובוט; זו טענת ארכיטקטורה, לא הוכחת ניתוח כשלים.

5. תאימות אלקטרומגנטית: ה־IMU מותקן בנפרד, הרחק ממעגלי הספק המנועים. כרטיסי הקבלים מוצבים סמוך למנועים להפחתת שיאי מתח בעת חילוף כיוון/מיתוג.

6. הרחבת מחשוב: ב־BACKHUB שמור מקום ל־Jetson NX להגדלת יכולת AI לפי הצורך.

עקיבות המקור

מאגר: github.com/Roboparty/rp1_hardware
קובץ: 00_Docs/RP1_Hardware_Architecture.pdf
גרסת המקור מתועדת במלאי המקורות של ROBOSKIN. הכיתוב מחדש שומר על ייחוס RoboParty; הוא אינו משנה רישיונות מקור או מעניק בעלות חדשה על סימני מסחר.

הבחנה הנדסית: MAIN ו־BACKHUB פועלים כאן במערכת 48 V / 30 V המקורית. מסילת עור של 5 V, יכולת זרם פנויה, סוג מחבר ותצורת הארקה אינם מוגדרים במסמך המקור ואין להסיק שהם זמינים על הכרטיסים.